

第十一章 主族元素

11.1 卤素

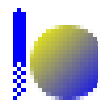
11.2 氧族元素

11.1 卤素

11.1.1 卤素概述

卤族元素的性质变化:

卤素(VII)	F	Cl	Br	I
价电子构型	$2s^2 2p^5$	$3s^2 3p^5$	$4s^2 4p^5$	$5s^2 5p^5$
共价半径/pm	64	99	114	133
电负性	3.98	3.16	2.96	2.66
氧化数	-1	$\overbrace{-1, 1, 3, 5, 7}$		



卤素单质

1. 卤素单质的物理性质

	F_2	Cl_2	Br_2	I_2
聚集状态	g	g	l	s
分子间力	小 $\longrightarrow$ 大			
b.p./ $^{\circ}C$	-188	-34	59	185
m.p. / $^{\circ}C$	-220	-102	-7	114
颜色	浅黄	黄绿	红棕	紫

2. 卤素单质的化学性质

- 氧化还原性

	F_2	Cl_2	Br_2	I_2
$E^\ominus(X_2/X^-)/V$:	2.889	1.360	1.077	0.535

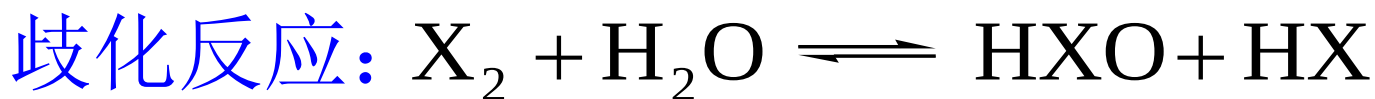
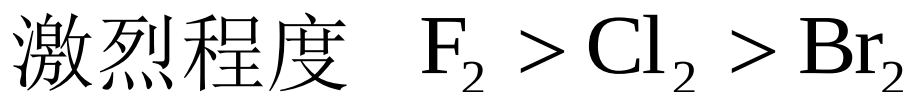
X_2 氧化性: 强 $\longrightarrow$ 弱

X^- 还原性: 弱 $\longrightarrow$ 强

结论:

氧化性最强的是 F_2 ，还原性最强的是 I^- 。

- 与H₂O反应:

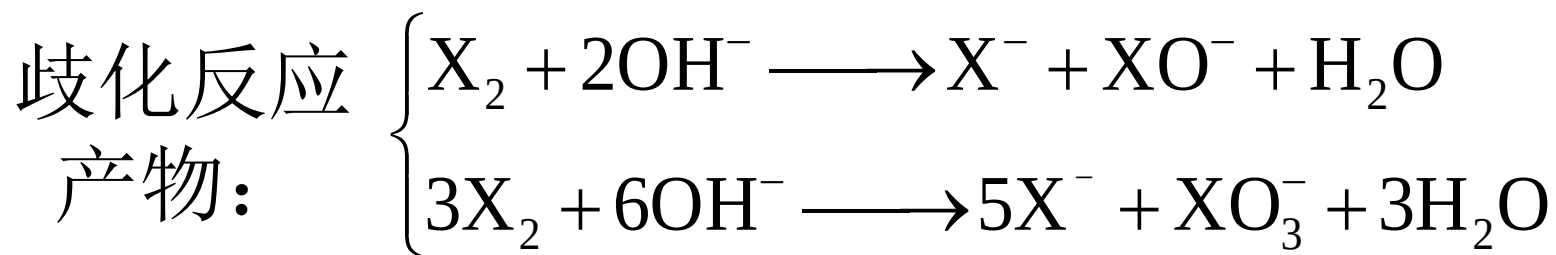


$$K^{\ominus}(Cl_2) = 4.2 \times 10^{-4}$$

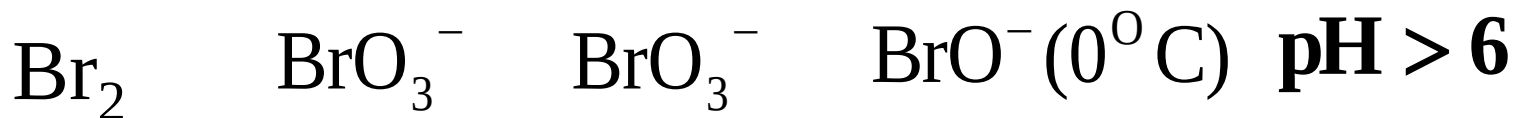
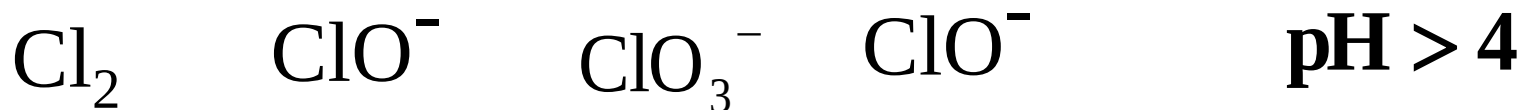
$$K^{\ominus}(Br_2) = 7.2 \times 10^{-9}$$

$$K^{\ominus}(I_2) = 2.0 \times 10^{-13}$$

可见: 氯水, 溴水, 碘水的主要成分是单质。在碱存在下, 促进X₂在H₂O中的溶解、歧化。



常温 加热 低温



11.1.2 卤化氢和氢卤酸

1. 卤化氢或氢卤酸的性质递变

常温下，卤化氢都是无色具有刺激性气味的气体。

	HF	HCl	HBr	HI	
$\mu/(10^{-30}\text{C m})$	6.37	3.57	2.76	1.40	分子极性↓
m.p./°C	*-83.57	-114.18	-86.87	-50.80	熔点↑
b.p./°C	* 19.52	-85.05	-66.71	-35.1	沸点↑
$\Delta_f H_m^\ominus / \text{kJ mol}^{-1}$	-271.1	-92.3	-36.4	-26.5	稳定性↓
键能/ kJ mol^{-1}	570	432	366	298	
酸性	弱	—————→		强	

HF的特殊性

含氢键→熔沸点高
键能大→稳定性强
键能大，不易电离→酸性弱
F的半径小，电负性大。

氢氟酸:刻蚀玻璃

与二氧化硅、硅酸盐作用生成气态 SiF_4 :



应用: 用来刻蚀玻璃, 溶解硅酸盐等。

氢氟酸不宜贮于玻璃容器中, 应该盛于塑料容器中。

11.1.3 卤化物

卤素与电负性比较小的元素生成的化合物。

(1) 卤化物的分类

金属卤化物：

离子型： CsF , NaCl , BaCl_2 , LaCl_3

共价型 $\left\{ \begin{array}{l} \text{AgCl}(18\text{e}^- \text{构型}) \\ \text{AlCl}_3, \text{SnCl}_4, \text{FeCl}_3, \text{TiCl}_4 (\text{高氧化值金属}) \end{array} \right.$

非金属卤化物： BF_3 , SiF_4 , PCl_5 , SF_6 等

(2) 卤化物的性质：

性质：	离子型	共价型
熔点：	高	低
溶解性：	大多易溶于水	易溶于有机溶剂
导电性：	水溶液，熔融导电	无导电性

水解性：对应氢氧化物不是强碱的都易水解，产物为氢氧化物或碱式盐

记：Sn(OH)Cl, SbOCl, BiOCl

卤化物的水解:

$\text{Sn}(\text{OH})\text{Cl}$, SbOCl , BiOCl



配制这些盐溶液时，为了防止沉淀产生，应将盐类先溶于浓盐酸，然后再加水稀释。

天津科技大学

例如:	NaCl	MgCl ₂	AlCl ₃	SiCl ₄
b.p./°C	1465	1412	181(升华)	57.6

例如:	离子键	共	价	型
	AlF_3	AlCl_3	AlBr_3	AlI_3
b.p./°C	1272	181	253	382

I A的卤化物均为离子键型，随着离子半径的减小，晶格能增大，熔沸点增大。

例如： NaF NaCl NaBr NaI

m.p./°C 996 801 755 660

同一金属不同氧化值：高氧化值的卤化物共价性显著，熔沸点相对较低。

例如： SnCl₂ SnCl₄ ; SbCl₃ SbCl₅

m.p./°C 247 -33 73.4 3.5

(3)卤离子(X⁻)的性质

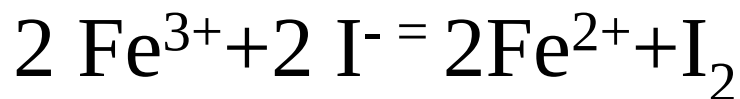
a.还原性

电对	F ₂ / F ⁻	Cl ₂ / Cl ⁻	Br ₂ /Br ⁻	I ₂ /I ⁻
φ ^θ / V	2.87	1.36	1.09	0.536

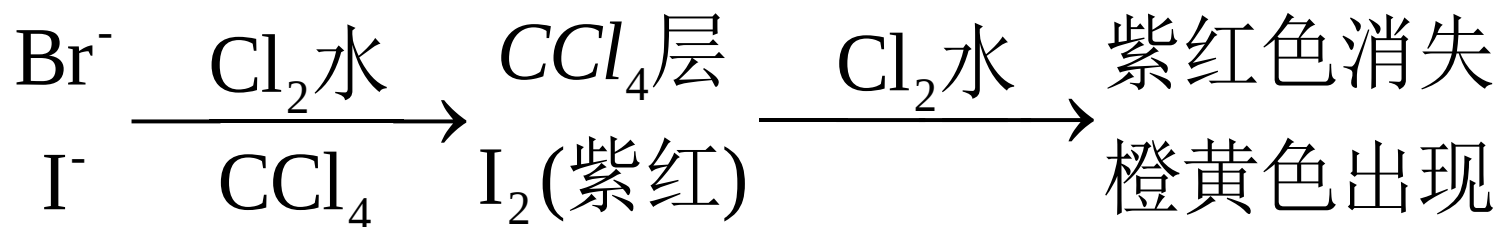
卤素离子的还原性I⁻>Br⁻>Cl⁻>F⁻

卤素可以把电负性比它小的卤素从后者的卤化物中置换出来。

I⁻具有较强的还原性，遇氧化剂(Fe³⁺)可发生如下反应：

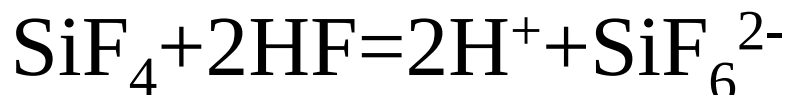


• 鉴定 I^- 、 Br^- 混合溶液

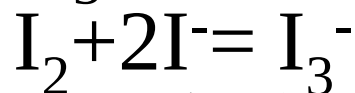


b.配位性

卤素离子能与金属和非金属离子形成多种配合物。



碘难溶于水，但易溶于碘化物(如碘化钾)中，主要是由于形成 I_3^- 的缘故。



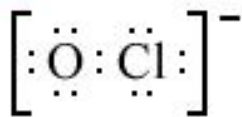
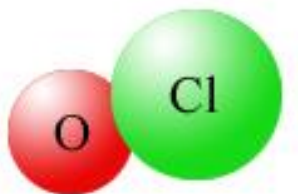
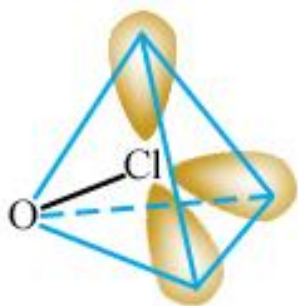
I_3^- 可以离解生成 I_2 ，实验室用此反应获得较大浓度的碘水溶液。

11.1.4 卤素的含氧酸及其盐

1. 各类卤素含氧酸根的结构(X为 sp^3 杂化)

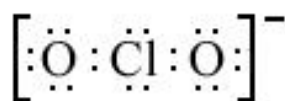
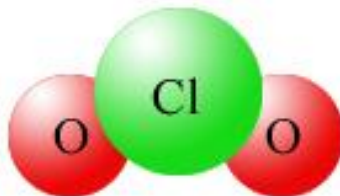
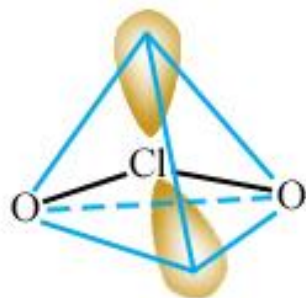
+1

HXO
次卤酸



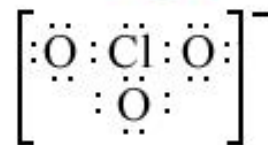
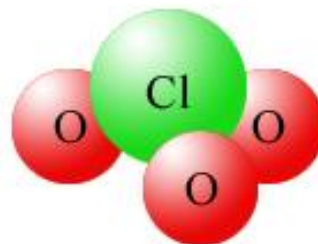
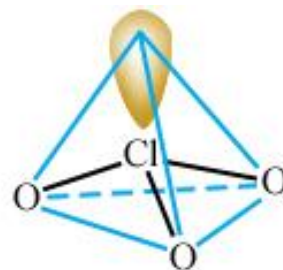
+3

HXO₂
亚卤酸



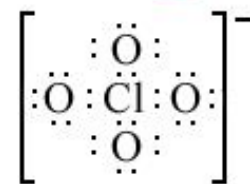
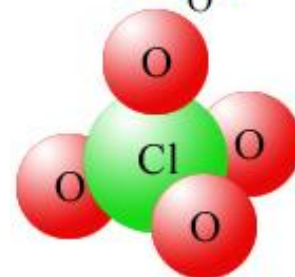
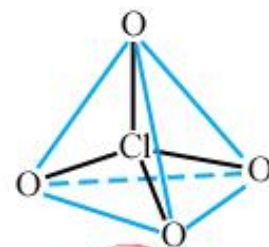
+5

HXO₃
卤酸



+7

HXO₄
高卤酸



2. 卤素的含氧酸及其盐

(1) 次卤酸及其盐

次卤酸: HClO HBrO HIO

弱酸($K_a^\ominus$) 2.8×10^{-8} 2.6×10^{-9} 2.4×10^{-11}

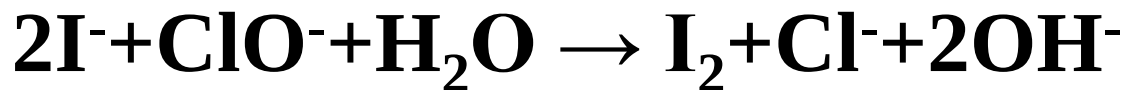
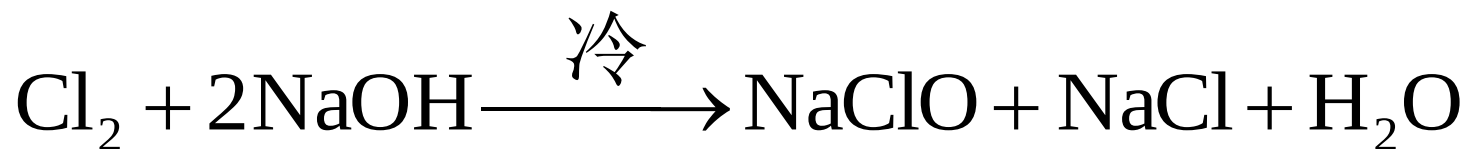
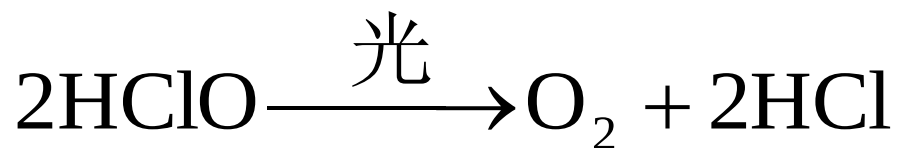
酸性 ↓

$E^\ominus(\text{XO}^-/\text{X}^-)/\text{V}$ 1.495 1.341 0.983

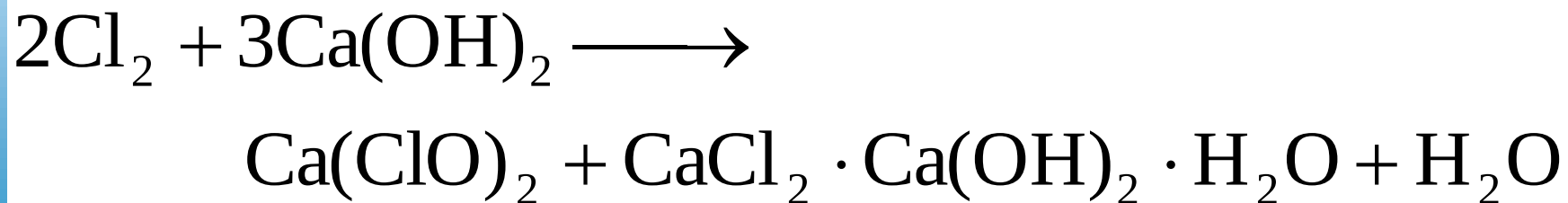
氧化性 ↓

稳定性: 大 $\longrightarrow$ 小

重要反应:



漂白粉



有效成分： **$\text{Ca}(\text{ClO})_2$**

(2) 卤酸及其盐

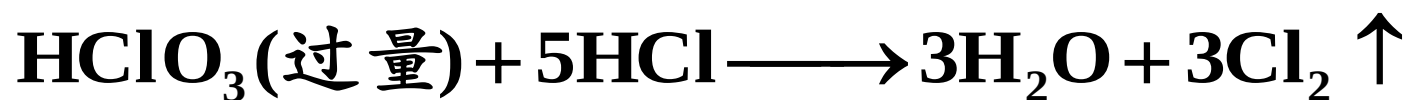
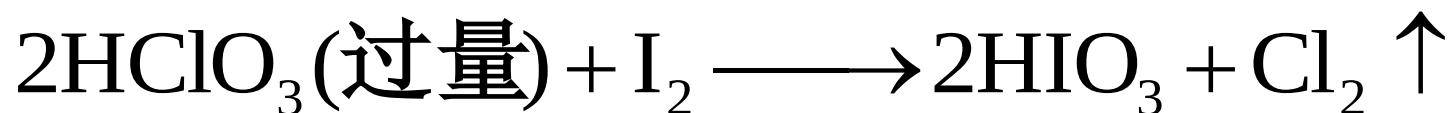
卤酸:	HClO_3	HBrO_3	HIO_3
酸性:	强	强	近中强
酸性 ↓			

$E^\ominus(\text{XO}_3^- / \text{X}_2)/\text{V}$	1.458	1.513	1.209
--	-------	-------	-------

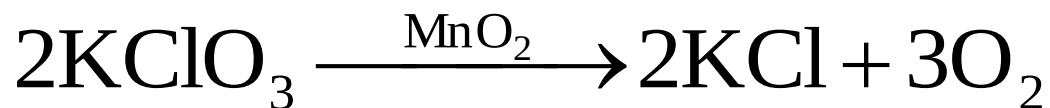
已获得酸的浓度:	40%	50%	晶体
----------	-----	-----	----

主要反应：以HClO₃为主

•氧化性

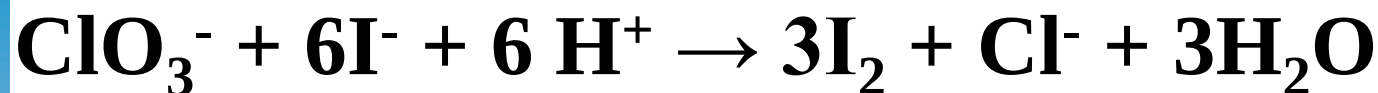


重要卤酸盐： KClO_3

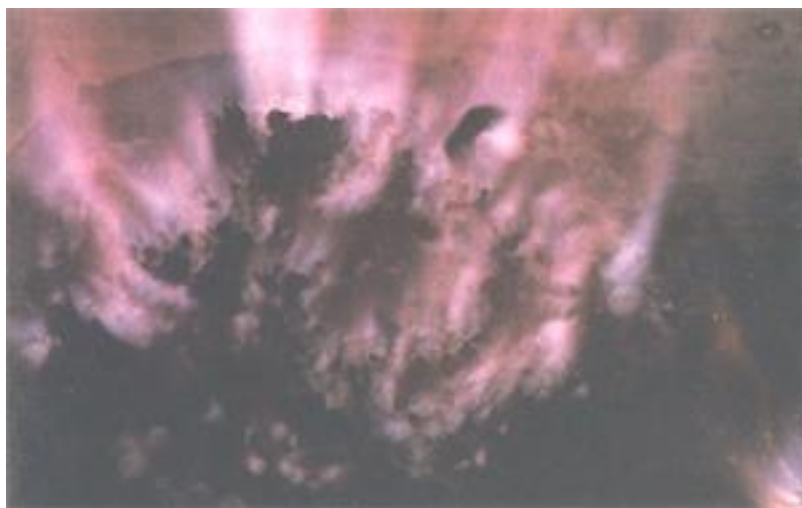


氧化性：

KClO_3 ：中性溶液不显氧化性，不能氧化 KI ，但酸化后即可将 I^- 氧化：



固体 KClO_3 的强氧化性：
(与各种易燃物混合后，撞击爆炸着火)



KClO_3 与 $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$ 的
混合物的火焰



火柴头
中的
氧化剂
(KClO_3)

(3) 高卤酸及其盐

高卤酸: HClO_4 HBrO_4 H_5IO_6

酸性: 酸性↓ 最强 强 弱

$$(K_{a1}^{\ominus} = 4.4 \times 10^{-4})$$

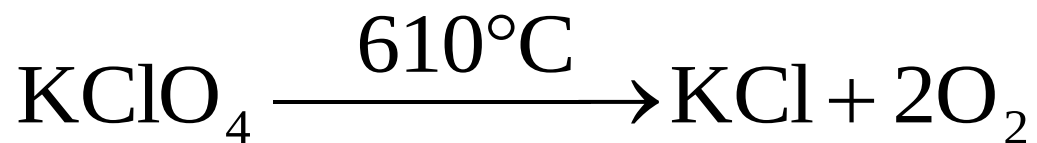
$E_{\text{A}}^{\ominus}(\text{XO}_4^-/\text{XO}_3^-)/\text{V}$ 1.226 1.763 1.60

都是强氧化剂,均已获得纯物质,稳定性好。

HClO_4 水溶液: 最强的无机酸, 79%高氯酸的酸强度就相当于98%硫酸, 浓 HClO_4 溶液是强氧化剂, 与有机物接触会发生爆炸, 使用时必须十分小心。

重要高卤酸盐：高氯酸盐

KClO_4 稳定性好,用作炸药比 KClO_3 更稳定。



$\text{Mg}(\text{ClO}_4)_2$, $\text{Ca}(\text{ClO}_4)_2$
可用作干燥剂

NH_4ClO_4 : 现代火箭推进剂。



以氯的含氧酸和含氧酸盐为代表，将这些规律总结在下表：

氯的含氧酸和他们的钠盐的性质变化规律

氧化态	酸	热稳定性和酸强度	氧化性	盐	热稳定性	氧化性和阴离子碱强度
+1	HOCl	 增 大	 增 大	NaClO	 增 大	 增 大
+3	HOCl ₂			NaClO ₂		
+5	HOCl ₃			NaClO ₃		
+7	HOCl ₄			NaClO ₄		


热稳定性增强

氧化性增强

11.1.5 含氧酸的强度与结构的关系

以第四周期元素的氢氧化物或含氧酸为例：

KOH	Ca(OH) ₂	Ga(OH) ₃
强碱	强碱	两性

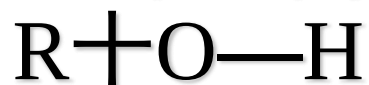
Ge(OH) ₄	H ₃ AsO ₄	H ₂ SeO ₄	HBrO ₄
两性偏酸	中强酸	强酸	强酸

酸性增强，碱性减弱

(1)R—O—H 规则

酸或碱的通式：R—O—H。

R：中心离子或原子



碱式解离



酸式解离

R—O—H如何解离取决于两方面：

- ✓ R的氧化数；
- ✓ R的半径。

分三种情况：R—O—H

①R的氧化数高，半径小，R对O的吸引力大，H对O的斥力大，易进行酸式解离。

②R的氧化数低，半径大，R对O的吸引力小，H对O的吸引力大，易进行碱式解离。

③R与O的作用强度与H与O的作用强度相差不大时，既可进行酸式解离，也可进行碱式解离，使化合物呈两性。

根据R—O—H 规则，推出以下几个结论：

(1) 同一周期元素最高氧化值含氧酸酸性从左到右逐渐增强。

例如： H_4SiO_4 — H_3PO_4 — H_2SO_4 — HClO_4

(2) 同一主族元素含氧酸酸性从上到下逐渐减弱。

例如： HClO_3 — HBrO_3 — HIO_3

(3) 同一元素形成几种不同氧化态的含氧酸，其酸性依氧化态升高而逐渐增强。

例如： HClO — HClO_2 — HClO_3 — HClO_4

(2)Pauling规则：(定性)

氢氧化物或含氧酸，可记作：



m：羟基氧的个数 n：非羟基氧的个数

例： HClO_4 即 HOClO_3 m=1, n=3

酸性的强弱取决于羟基氢的释放难易，而羟基氢的释放又取决于羟基氧的电子密度。若羟基氧的电子密度小，易释放氢，酸性强。

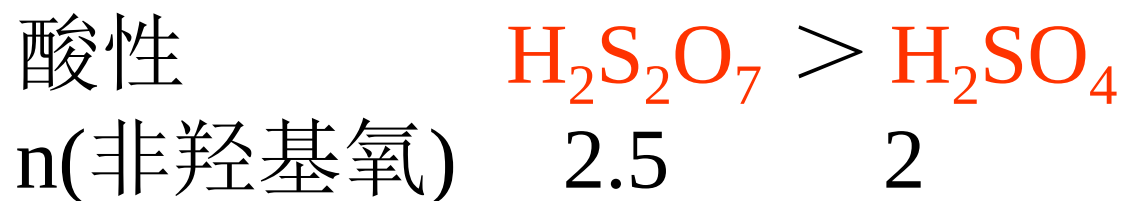
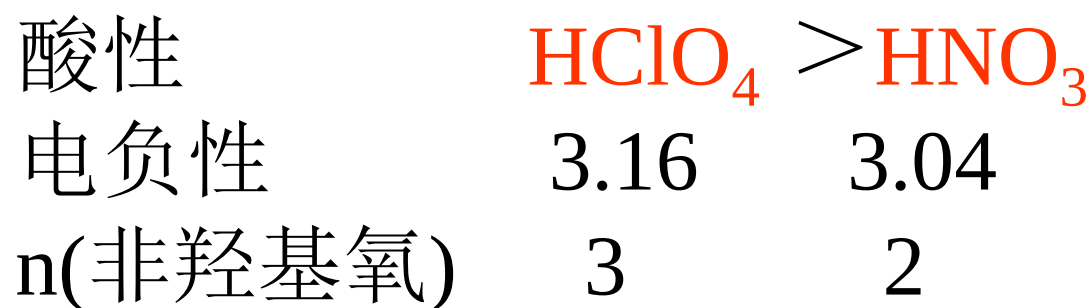
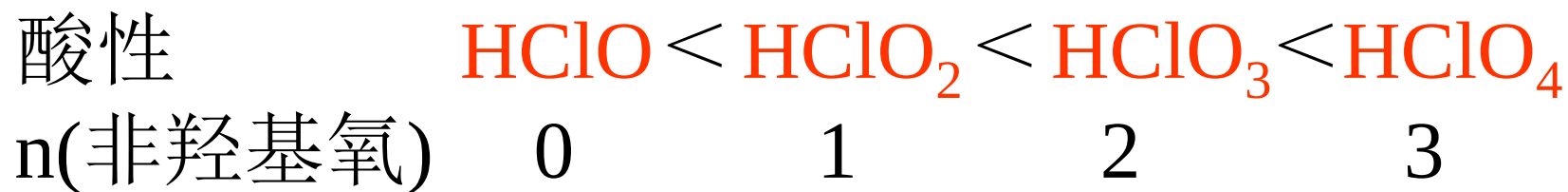
羟基氧的
电子密度取决于

中心原子R的
电负性、半径、氧化值
非羟基氧的数目

电负性大、半径小、氧化值高：酸性强；
非羟基氧的数目多：酸性强。

例如：

	H_4SiO_4	H_3PO_4	H_2SO_4	HClO_4
R电负性↑	1.90	2.19	2.58	3.16
半径↓	→			
氧化值↑	→			
非羟基氧↑	0	1	2	3
酸性↑	→			



缩和程度愈大，酸性愈强。

11.2 氧族元素

11.2.1 概述

氧族 (VIA)	O	S	Se	Te	Po
元素	非金属		准金属		放射性金属
存在	单质或矿物		共生于重金属硫化物中		
价层电 子构型	$2s^2 2p^4$	$3s^2 3p^4$	$4s^2 4p^4$	$5s^2 5p^4$	$6s^2 6p^4$
电负性	3.44	2.58	2.55	2.10	2.0
氧化值	-2, (-1)	$\pm 2, 4, 6$	$\pm 2, 4, 6$	2, 4, 6	2, 6
晶体	分子 晶体	分子 晶体	红硒 (分子晶体) 灰硒 (链状晶体)	链状 晶体	金属 晶体



单质Se



单质Te



稳 定 性: 大 —————→ 小

酸 性: 弱 —————→ 强

熔 沸 点: 最高 小 —————→ 大

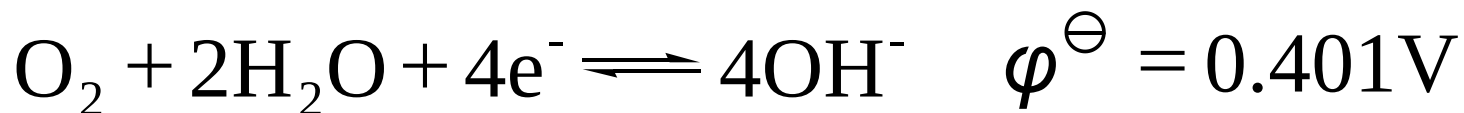
11.2.2 氧及其化合物

1. 氧(O₂)

酸性：(氧化性强)

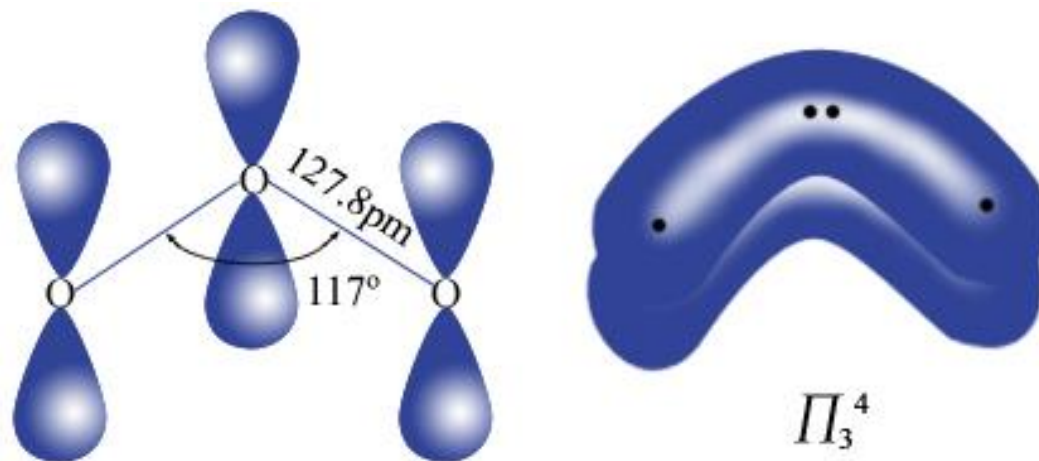


碱性：



2. 臭氧(O_3): O_2 的同素异形体

结构:



中心O: 不等性 sp^2 杂化形成

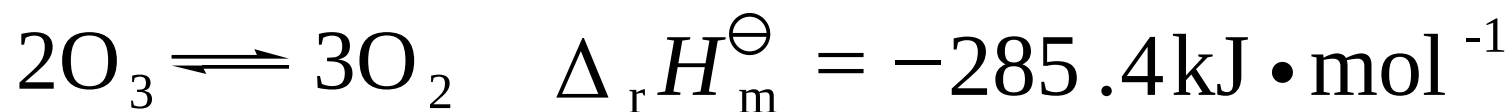
键角: 117°

$\mu = 1.8 \times 10^{-30} \text{C} \cdot \text{m}$

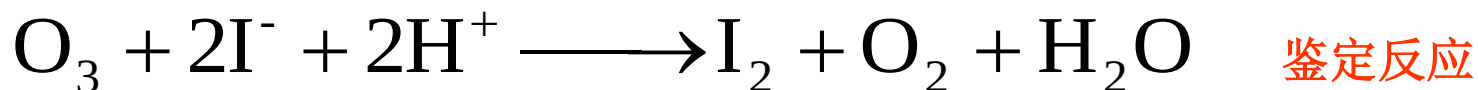
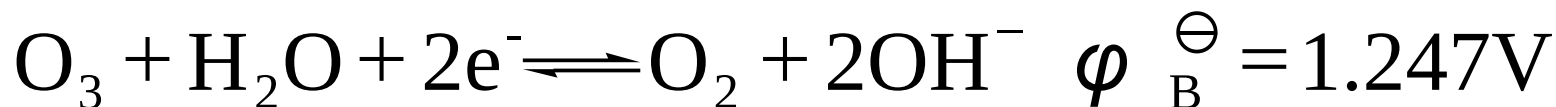
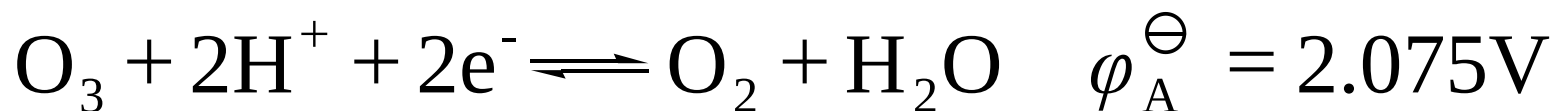
惟一极性单质

性质：

•不稳定性

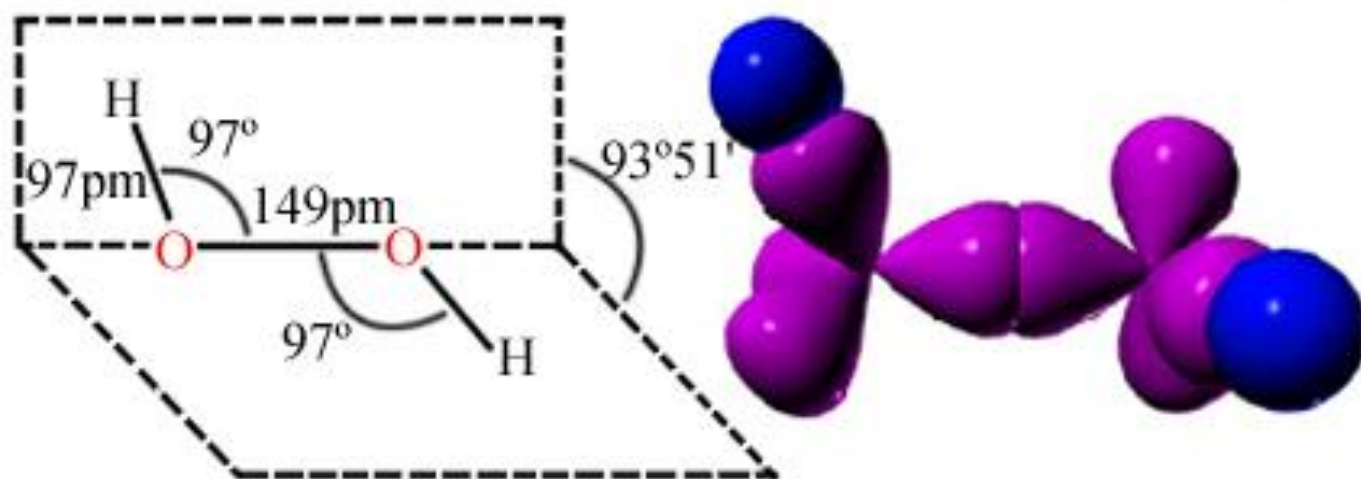


•氧化性

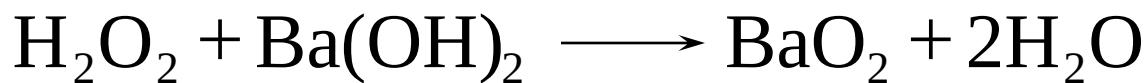


3. 过氧化氢(H₂O₂)

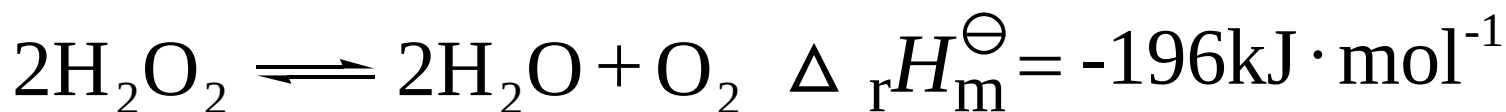
结构:



性质: •弱酸性

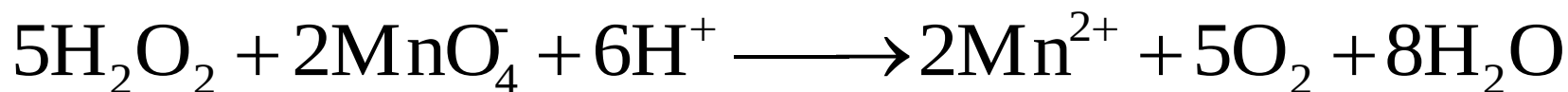
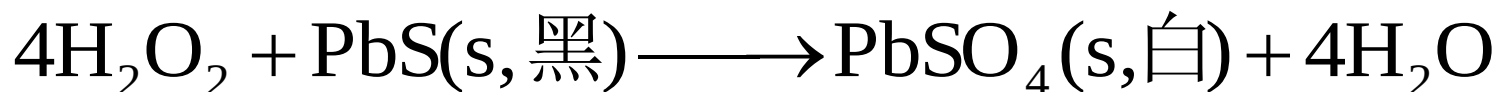
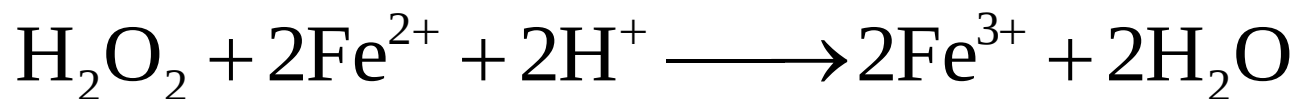


•不稳定性



•氧化还原性

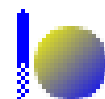
酸性: $\text{O}_2 \underline{0.6945\text{V}} \text{H}_2\text{O}_2 \underline{1.763\text{V}} \text{H}_2\text{O}$



碱性:



可见: H_2O_2 氧化性强, 还原性弱;
是不造成二次污染的杀菌剂。

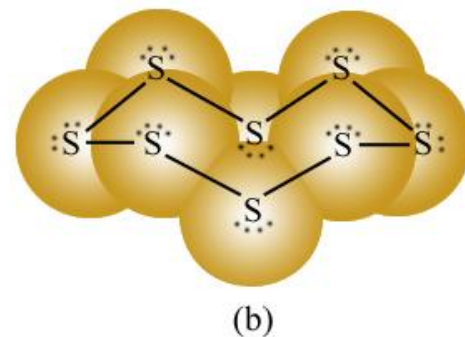
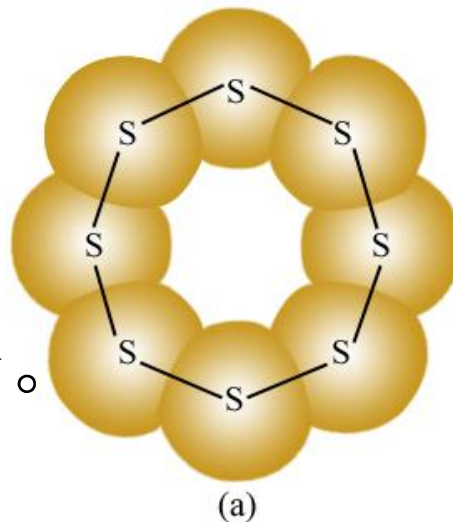


11.2.3 硫及氧化物、含氧酸及其盐

1. 单质S、 H_2S

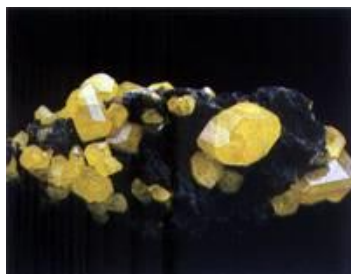
结构:

S: sp^3 杂化
形成环状 S_8 分子。



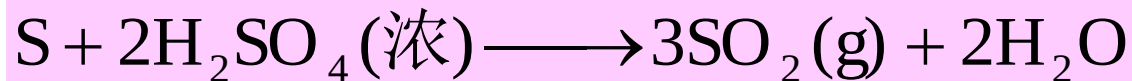
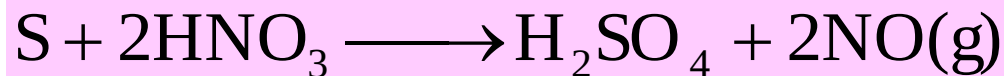
物理性质: 硫有几种同素异形体

	斜方硫	单斜硫	弹性硫
颜色	黄色	浅黄色	190℃的熔融硫

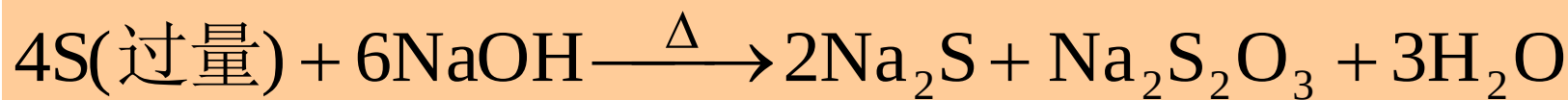
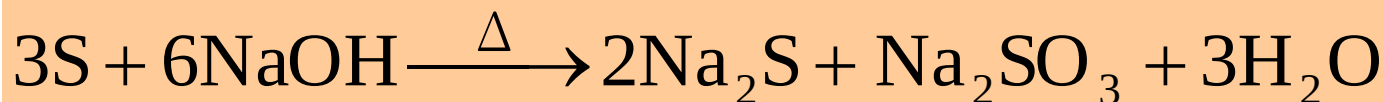


化学性质:

•与氧化性酸作用



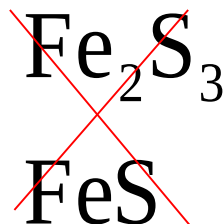
•与碱的作用



•与卤素的作用

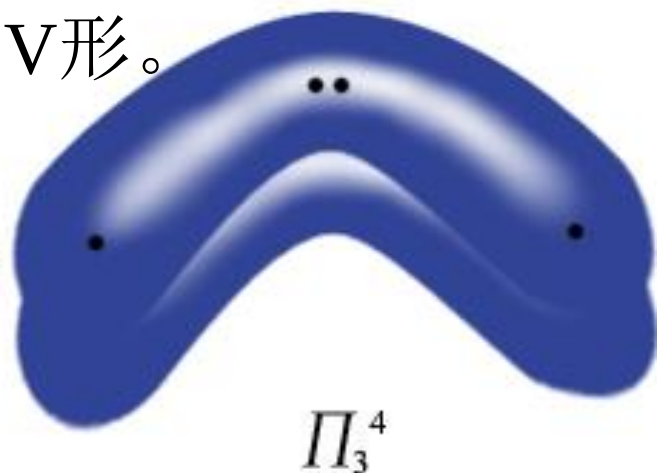
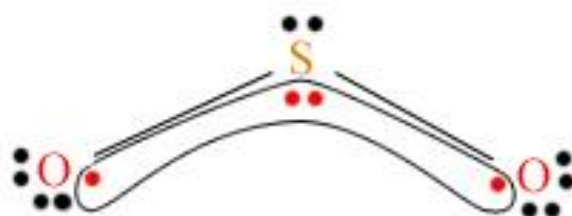


•与氧化剂的作用



2. 二氧化硫、亚硫酸及其盐

SO₂的结构： S：不等性sp²杂化，V形。



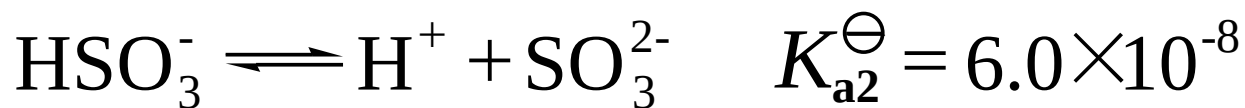
$\angle \text{OSO} = 119.5^\circ$, S-O键长143pm,
SO₂是极性分子。

SO₂的性质：

气体、无色，有强烈刺激性气味，易溶于水，溶于水后形成亚硫酸。

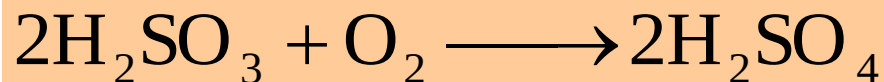
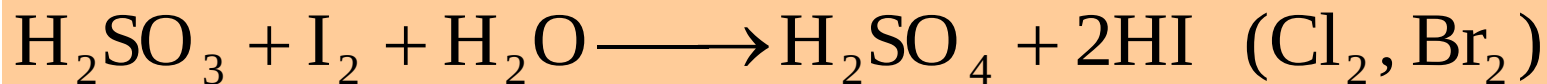
H₂SO₃的性质:

- 二元中强酸（只存在水溶液中）



- 氧化性 $\text{H}_2\text{SO}_3 + 2\text{H}_2\text{S} \longrightarrow 3\text{S} + 3\text{H}_2\text{O}$

- 还原性 $E_{\text{A}}^{\ominus}(\text{SO}_4^{2-}/\text{H}_2\text{SO}_3) = 0.158\text{V}$
 $E_{\text{B}}^{\ominus}(\text{SO}_4^{2-}/\text{SO}_3^{2-}) = -0.936\text{V}$

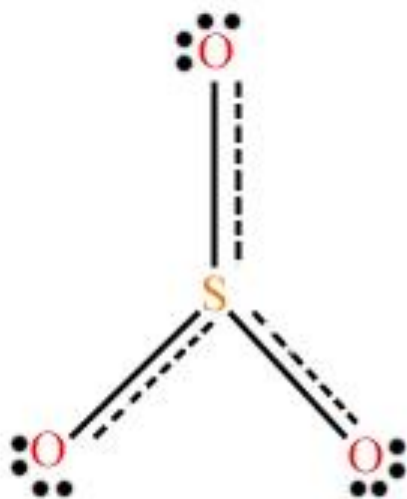


- 漂白----使品红褪色

3.三氧化硫、硫酸及其盐

SO_3 的结构: S: $3s^2 3p^4$

S: sp^2 杂化,
平面三角形: $\uparrow \uparrow \uparrow$ $\uparrow \uparrow \uparrow$
 sp^2 pd^2



$\angle \text{OSO} = 120^\circ$ S-O键长143pm

SO₃的性质:

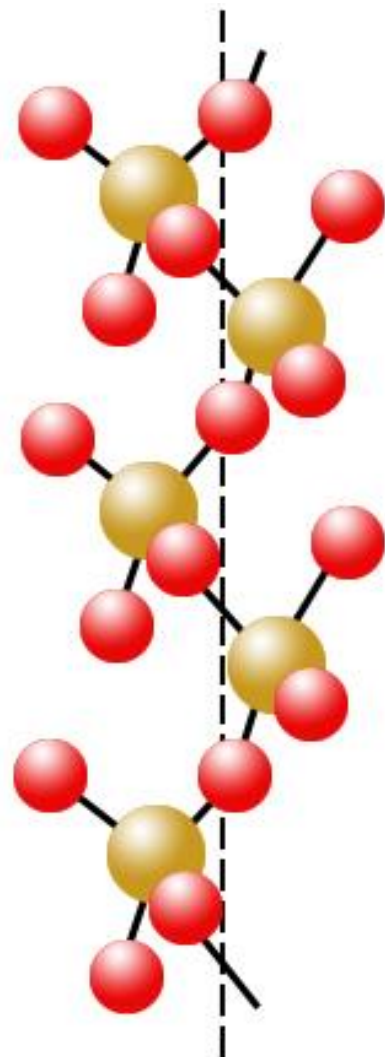
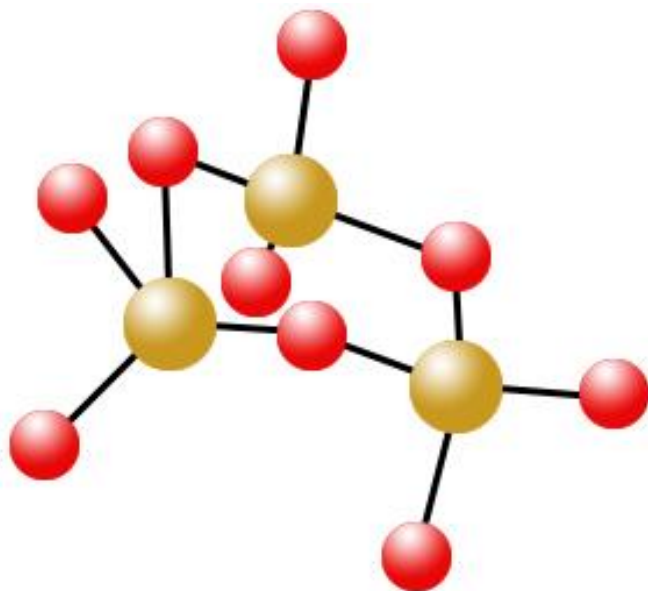
无色, 易挥发固体

固体有几种聚合物

例如: γ 型晶体, 为三聚分子。

β 型晶体, 为螺旋式长链。

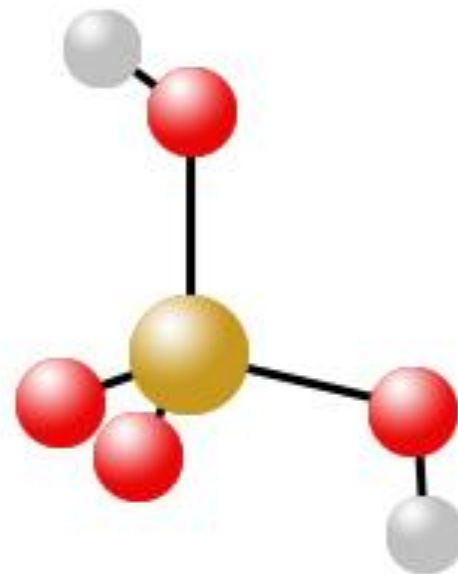
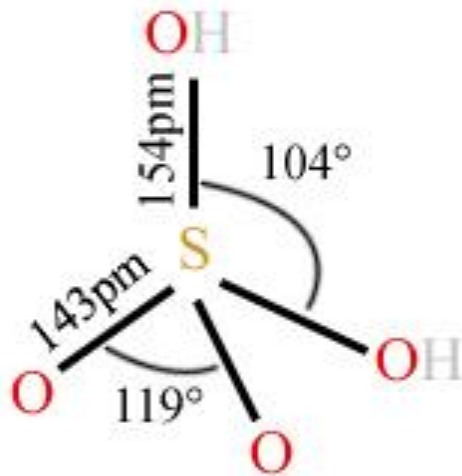
γ 型晶体



β 型晶体

H_2SO_4 的结构:

S: sp^3 杂化,
分子中除存在
 σ 键外还存在
(p-d) π 反馈
配键。



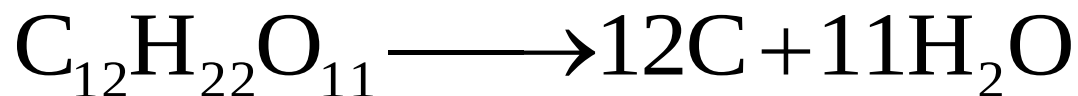
H_2SO_4 分子间
通过**氢键**相连, 使
其晶体呈现波纹形
层状结构。

[硫酸成键过程.swf](#)

[硫酸结构.swf](#)

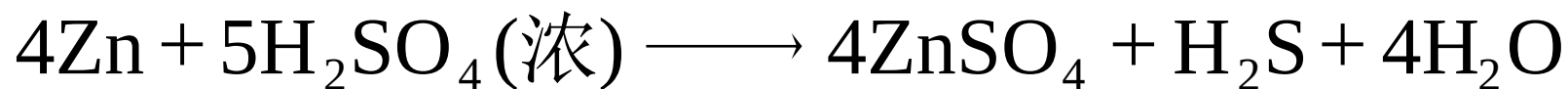
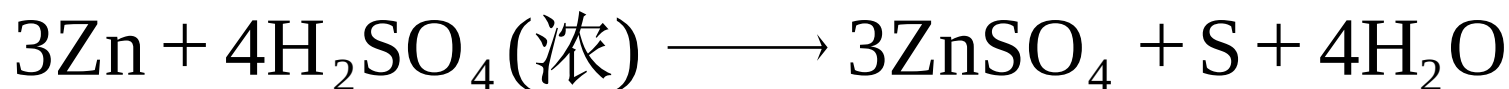
浓H₂SO₄的性质

- 二元强酸 $K_{a2}^{\ominus} = 1.0 \times 10^{-2}$
- 强吸水性：作干燥剂。
从纤维、糖中提取水。

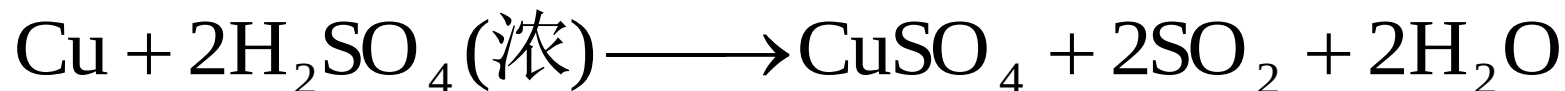


•强氧化性

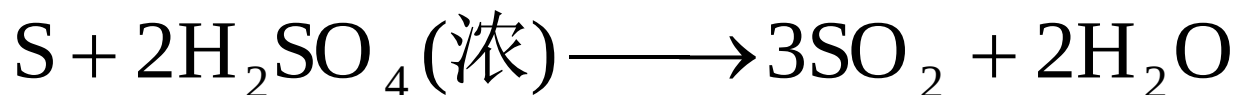
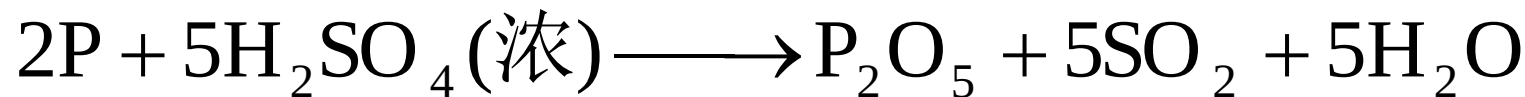
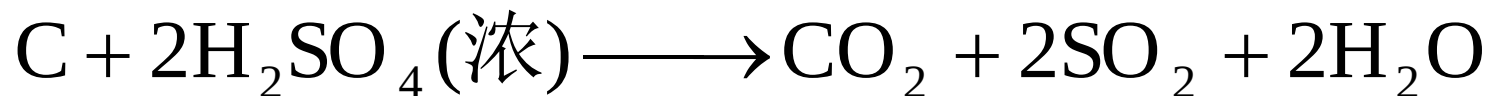
与活泼金属反应:



与不活泼金属反应:

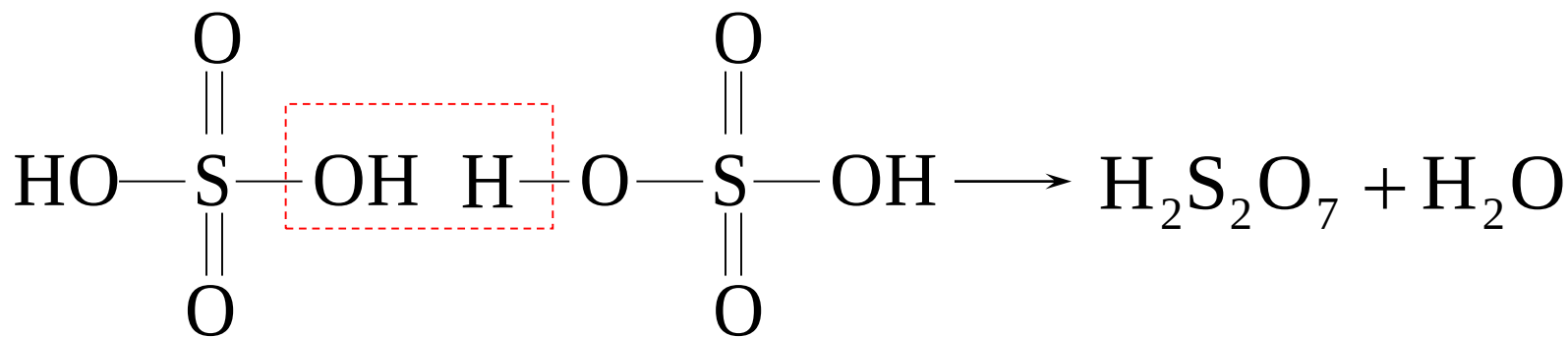
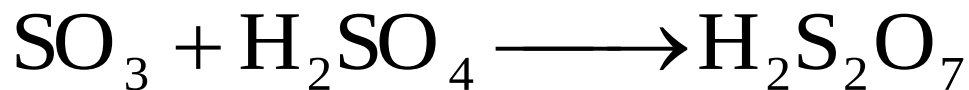


与非金属反应:



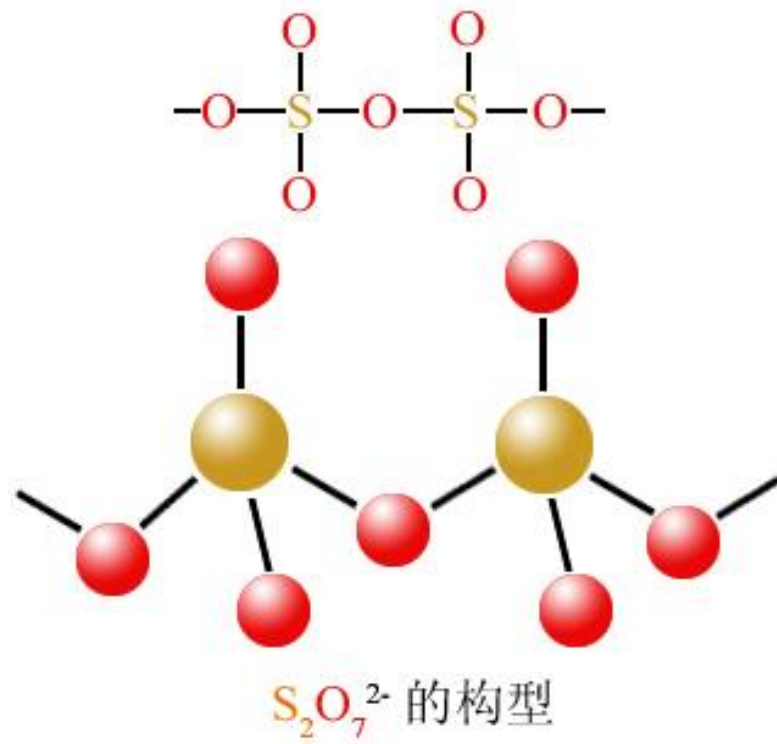
焦硫酸及其盐

冷却发烟硫酸时，可以析出焦硫酸晶体

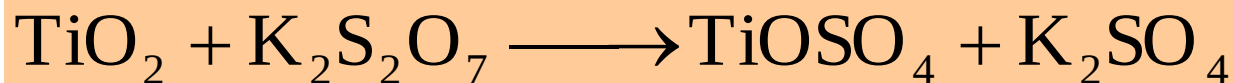
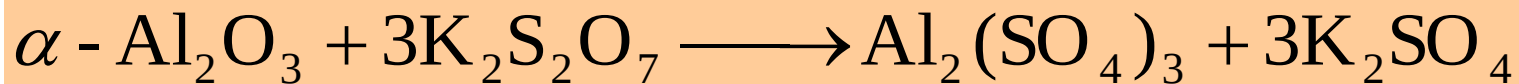


$\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_7$ 为无色晶体，吸水性、腐蚀性比 H_2SO_4 更强。

焦硫酸根 ($\text{S}_2\text{O}_7^{2-}$)
的结构为:



焦硫酸盐可作为溶剂



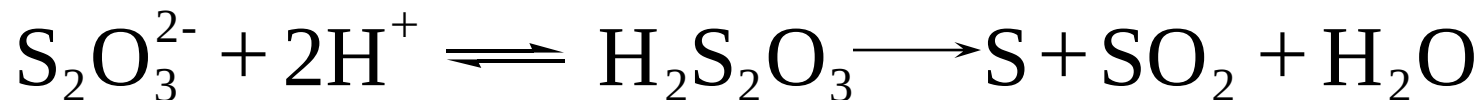
4. 硫代硫酸及其盐

硫代硫酸($\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_3$): 极不稳定, 尚未制得纯品。

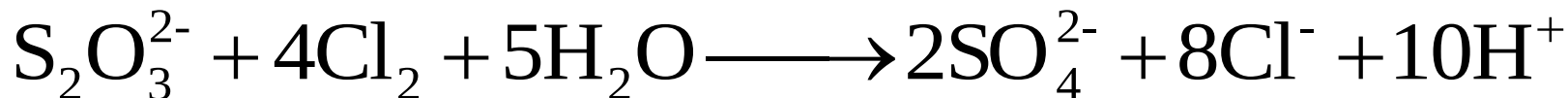
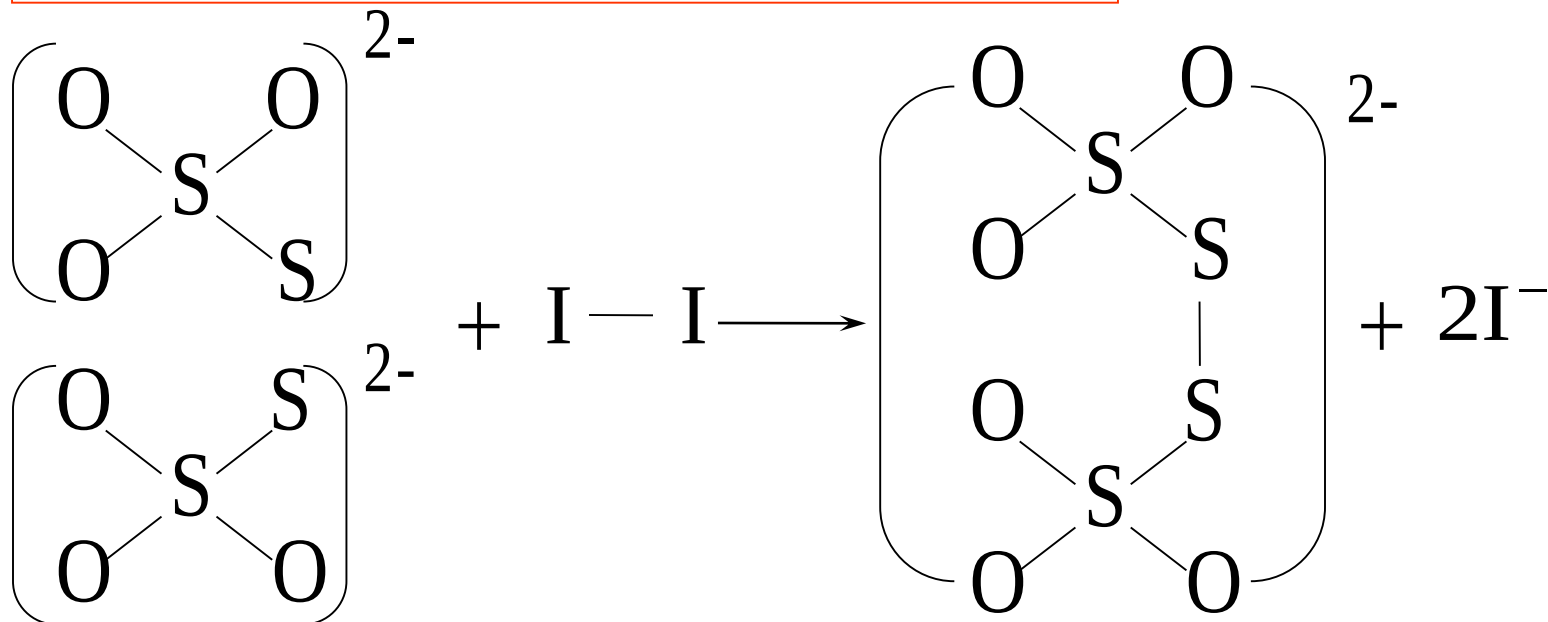
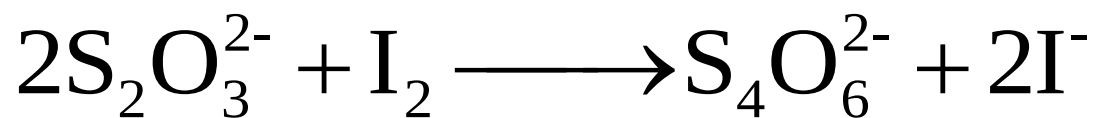
硫代硫酸盐: $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$, 海波, 大苏打。

制备: $\text{Na}_2\text{SO}_3 + \text{S} \longrightarrow \text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$

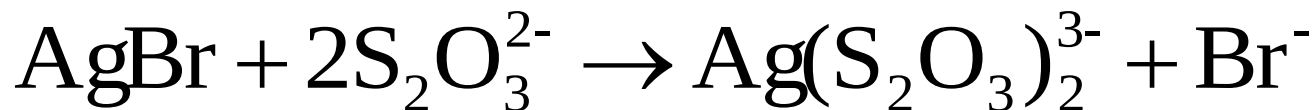
性质: 易溶于水, 水溶液呈弱碱性;
遇酸分解:



还原性:



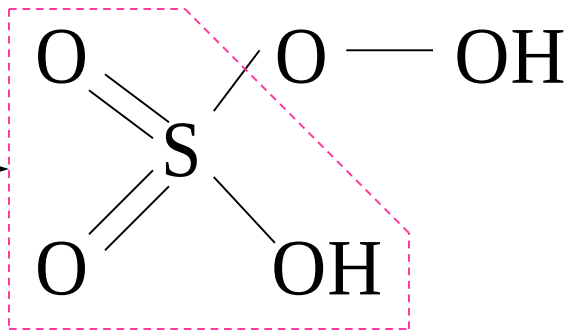
配位性:



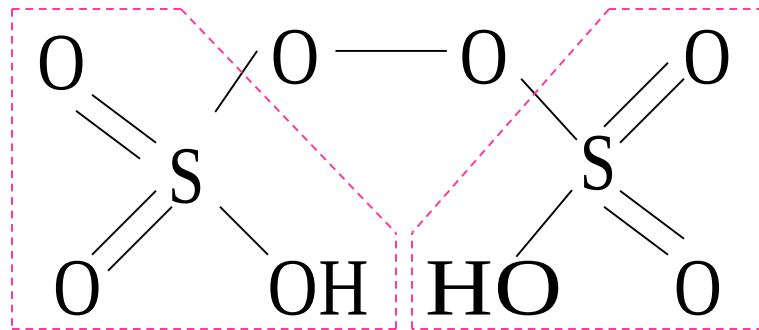
5. 过硫酸及其盐

过氧化氢: H-O-O-H

磺
酸
基



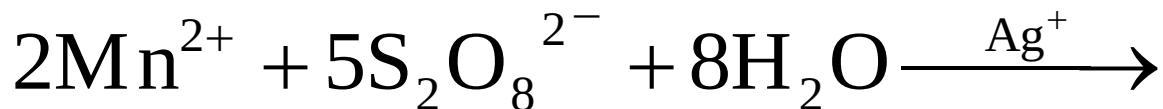
过一硫酸



过二硫酸

过二硫酸盐: $\text{K}_2\text{S}_2\text{O}_8$ $(\text{NH}_4)_2\text{S}_2\text{O}_8$

强氧化剂: $E^\ominus(\text{S}_2\text{O}_8^{2-}/\text{SO}_4^{2-}) = 1.939\text{V}$



稳定性差: $2\text{K}_2\text{S}_2\text{O}_8 \xrightarrow{\Delta} 2\text{K}_2\text{SO}_4 + 2\text{SO}_3 + \text{O}_2$